

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ Д

Республиканский конкурс исследовательских проектов школьников | 2025–2026 уч. год

1 АКТУАЛЬНОСТЬ

В эпоху развития ИИ и цифровизации алгоритмическая грамотность — базовый навык XXI века. Традиционное школьное обучение информатике сталкивается с системными барьерами: нехваткой интерактивной практики, сложностью локальной настройки сред CPython и рутинной проверкой. Существующие зарубежные сервисы (LeetCode, Codeforces) сложны для школ и требуют платных подписок. Необходима отечественная школьная платформа с мгновенным откликом и умным наставником.

2 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проектирование, алгоритмическая реализация и педагогическое обоснование интерактивной образовательной веб-платформы **Smart Code** для массового обучения школьников алгоритмизации, соревновательному кодингу и спортивному программированию.

3 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Анализ систем автоматизированного тестирования кода и выявление пробелов для школьного образования.
- Разработка легковесной безопасной **AST-песочницы** Python без задержек контейнеризации (<15 мс).
- Интеграция Сократического **Gemini AI-ментора** с запретом на выдачу готового кода и каскадом Fallback Chain.
- Создание соревновательного модуля **Code Battle 1v1** с транзакционной защитой от Race Condition.
- Реализация модуля виртуальных классов для учителей и античит-контроля сдачи решений.
- Педагогическая апробация на 150 учащихся и стресс-тестирование стека (44/44 автотестов).

ИССЛЕДОВАТЕ

Образова обучения

Автор: **Талғат Нұр**

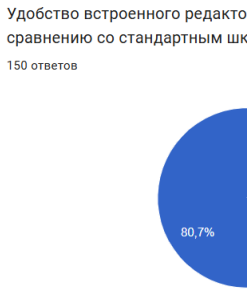
ИССЛЕДОВАТЕ

Вопрос: Как лик списывания?

Гипотеза: Интегр 20% и сформируе

АРХИТЕКТУ

ЭКСПЕРИМЕ



Эргономика
80.7%

Исследуемый пок
Средний процент ус
Среднее время реш
Доля самостоятельн
Средний балл итогов

4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статический синтаксический анализ AST-деревьев Python; транзакционное управление параллелизмом СУБД (select_for_update); педагогический эксперимент (КГ/ЭГ, 100 уч.); онлайн-анкетирование 150 респондентов; методы математической статистики.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН» | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ SMART COD